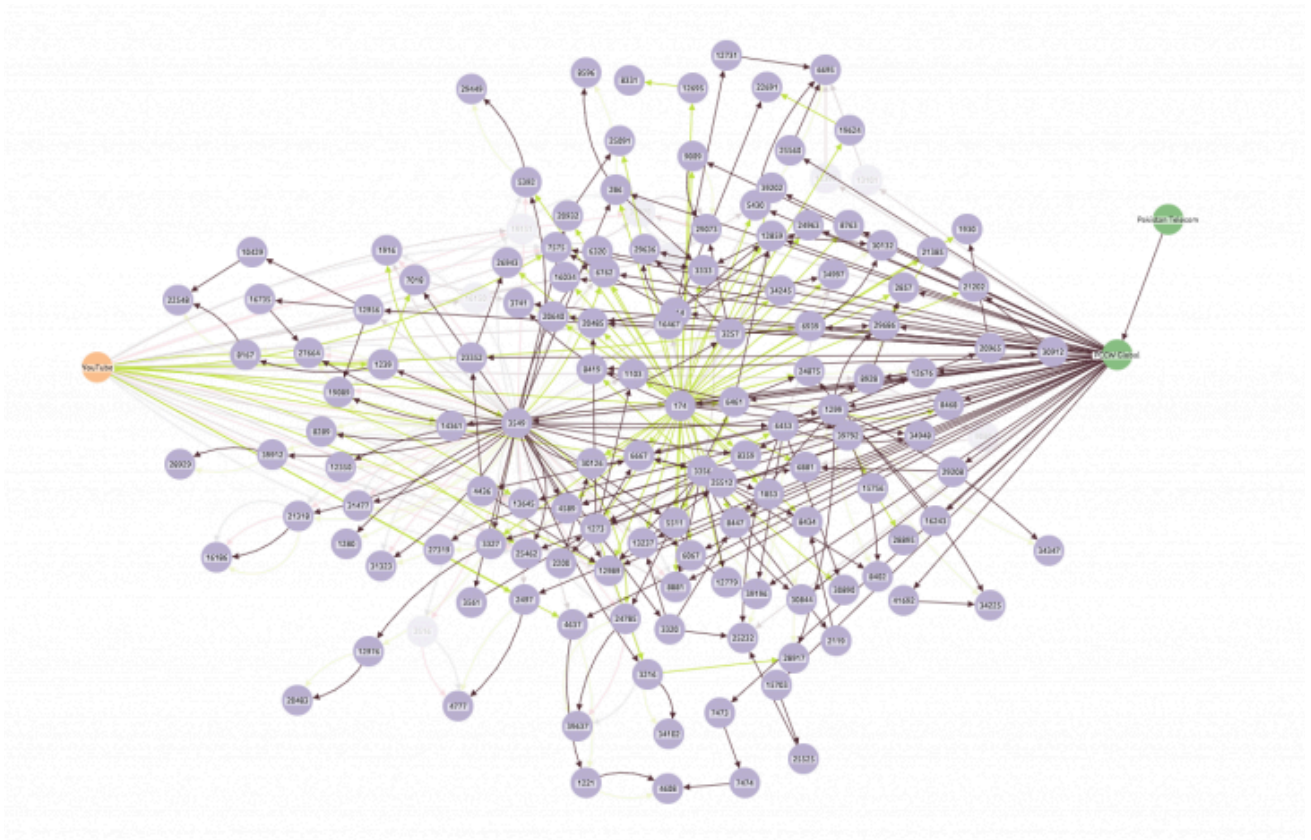

Proyecto de Protocolos de Internet:

— BGP HIJACKING —



Primavera 2025–2026

Universidad Polit cnica de Catalunya

Facultad de Inform tica de Barcelona

Luc a Pan

ÍNDICE

1. Introducción	2
2. Fundamentos de BGP	3
2.1 ¿Qué es un Sistema Autónomo?	3
2.2 Funcionamiento y arquitectura	3
2.3 Proceso de selección de mejor ruta	4
3. BGP Hijacking	5
4. Anatomía del ataque	6
4.1 Tipos de ataque	6
4.1.1 Según el tipo de prefijo anunciado	6
4.1.2 Según la Manipulación del Camino (AS Path)	6
4.1.3 Según el objetivo del atacante	7
4.1.4 Caso especial: Route Leaks	7
4.2 ¿Por qué el protocolo es vulnerable por defecto?	7
4.2.1 Diseño basado en la confianza	7
4.2.2 Falta de Autenticación y Verificación	7
4.2.3 Falta de cifrado en las comunicaciones	8
5. Consecuencias	8
5.1 Interceptación de datos y ataques “Man-in-the-Middle” (MITM)	8
5.2 Denegación del servicio y “Blackholing”	9
5.3 Degradación del rendimiento e Inestabilidad Global	9
5.4 Suplantación de Identidad (Phishing)	9
5.5 Daño a la reputación y pérdida de confianza	10
6. Incidentes reales	10
6.1 Pakistan Telecom y la caída global de YouTube (2008)	10
6.2 El "secuestro" de China Telecom (2010)	10
6.3 MyEtherWallet: hijacking con fines económicos (2018)	11
6.4 KLAYswap (2022)	11
7. Soluciones	13
7.1 Filtrado de prefijos y ACLs	13
7.2 RPKI	14
7.2.1 ROA (Route Origin Authorization)	14
7.2.2 ROV (Route Origin Validation)	15
7.3 BGPsec	17
7.4 La iniciativa de MANRS	17
7.5 ASPA (Autonomous System Provider Authorization)	18
7.6 Detección y Monitorización	18
8. Conclusiones	19
9. Bibliografía	20

1. Introducción

Internet es, sin lugar a dudas, una de las infraestructuras tecnológicas más grandes y complejas creadas por el ser humano. Toda esta interconexión y enrutamiento global depende fundamentalmente de un único estándar: el protocolo BGP (Border Gateway Protocol). La elección de este tema nace de una inquietud personal. Al comenzar a investigar para este trabajo y leer sobre el concepto de “*BGP Hijacking*”, nos resultó muy curioso descubrir que el protocolo que sustenta Internet pudiera estar abierto a manipulaciones y riesgos. El objetivo de este trabajo es explicar el funcionamiento del *BGP Hijacking*, analizando cómo la ausencia de seguridad por defecto en la arquitectura de BGP permite desviar o interceptar el tráfico a nivel mundial.

Para llevar a cabo este análisis, el presente trabajo se estructura de la siguiente manera: en la Sección 2 se establecen los fundamentos teóricos de BGP, introduciendo conceptos clave como los Sistemas Autónomos (AS) y el proceso de selección de rutas. Posteriormente, la Sección 3 define conceptualmente el *BGP Hijacking*, dando paso a la Sección 4, donde se detallan algunos tipos de ataque y cómo ocurre la alteración de las tablas de encaminamiento. A continuación, la Sección 5 expone las graves consecuencias de estas manipulaciones. Para mostrar su impacto real, la Sección 6 analiza incidentes históricos que han comprometido infraestructuras a nivel global. En la Sección 7, se evalúan los mecanismos de mitigación y las normativas de seguridad (tales como RPKI y MANRS) para proteger el protocolo. Finalmente, el documento cierra con las conclusiones derivadas de esta investigación.

2. Fundamentos de BGP

Para entender cómo es posible alterar el enrutamiento global, en esta sección explicamos qué es un Sistema Autónomo, como se conectan los sistemas entre sí y, sobre todo, qué criterios sigue un router BGP para decidir cuál es la mejor ruta hacia su destino. Este último punto es fundamental, ya que *BGP Hijacking* hace uso de estas reglas.

2.1 ¿Qué es un Sistema Autónomo?

Internet no se define como una sola red, sino como un conjunto de redes. Cada una de esas redes, administrada de forma independiente, recibe el nombre de Sistema Autónomo (*Autonomous System, AS*). El RFC 4271 [1] define formalmente un AS como un conjunto de redes bajo una misma administración técnica, utilizando normalmente un protocolo de encaminamiento interno (*Internal Gateway Protocol, IGP*) para comunicarse dentro de una misma red utilizando métricas comunes, junto con un protocolo de encaminamiento externo, en la práctica BGP, para comunicarse con otras redes. Algunos ejemplos de AS incluyen proveedores de servicios de Internet (ISP), organizaciones corporativas o instituciones académicas.



Figura 1. Interconexión de distintos Sistemas Autónomos.

Fuente: cloudflare.com/es-es/learning/network-layer/what-is-an-autonomous-system

A cada uno de estos AS se les asigna un identificador único llamado Número de Sistema Autónomo o ASN (*Autonomous System Number*) que consta de 32 bits (desde 2007, anteriormente 16 bits) [2][3]. El proceso de asignación sigue una estructura jerárquica: la IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*) delega grandes bloques de números a los cinco Registros Regionales de Internet (RIR): AFRINIC, APNIC, ARIN, LACNIC y RIPE NCC. Estas organizaciones son quienes asignan los ASN a sus regiones correspondientes. En Europa, los ASN los gestiona RIPE NCC desde Ámsterdam. [2]

2.2 Funcionamiento y arquitectura

La comunicación BGP se establece entre los routers vecinos. Cuando dos routers de dos AS diferentes quieren intercambiar información, abren una sesión TCP en el puerto 179 [1]. Esta sesión es persistente, es decir, una vez que ambos routers hayan establecido la sesión, comienzan a intercambiar las rutas que quieren que se anuncien y, a partir de ahí, solo comunican los cambios (nuevas rutas, rutas no válidas...). Es importante el uso del TCP para evitar reenvíos, fragmentación o pérdidas. Si la

sesión TCP cae, BGP considera al vecino caído y descarta de su tabla todo lo que había aprendido a través de él.

Cuando dos o más routers pertenecen a un mismo AS, hablamos de iBGP (*Internal BGP*), y si pertenecen a diferentes AS, hablamos de eBGP (*External BGP*).

El protocolo en sí es prácticamente idéntico en ambos casos, pero las reglas de propagación cambian: una ruta aprendida por iBGP no se reenvía por defecto a otros vecinos iBGP, mientras que con eBGP sí. Esto evita la formación de bucles dentro del propio AS, ya que el AS-Path no cambia entre routers iBGP. Por lo tanto, el problema del *BGP Hijacking* parte del eBGP.

2.3 Proceso de selección de mejor ruta

Cuando un router BGP recibe varios caminos para llegar a un mismo destino, elige solamente uno de ellos. Para hacerlo, BGP utiliza un protocolo de tipo *path-vector* [4], pero con mecanismos adicionales. El más importante es el AS-Path, una lista de todos los AS por los que pasa el paquete. Esta lista sirve también como mecanismo de seguridad: si un router se ve a sí mismo dentro del AS-Path, lo descarta porque formaría un bucle.

Cuando hay varias rutas posibles hacia un mismo destino, el router ejecuta el algoritmo de selección de la mejor ruta (*Best Path Selection*), siguiendo este orden:

1. Mayor WEIGHT.
2. Mayor LOCAL_PREF (preferencia local del AS).
3. Rutas originadas localmente en el router.
4. AS-Path más corto.
5. Menor tipo de origen.
6. Menor MED.
7. Preferir rutas eBGP sobre iBGP.
8. Menor coste IGP hacia el siguiente salto.
9. La ruta recibida primero, si ambas son externas.
10. Menor Router-ID como criterio de desempate final. [4]

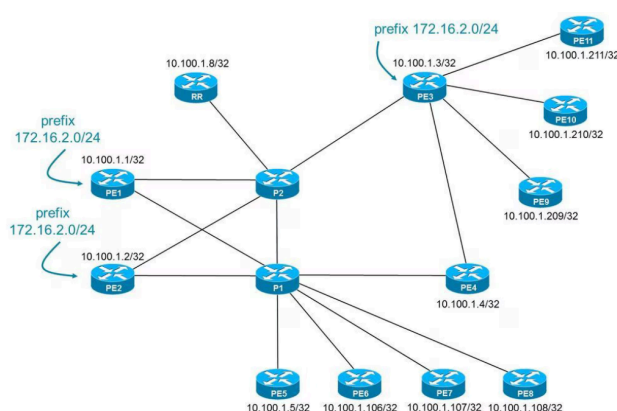


Figura 2: Ejemplo de topología en la que tres routers anuncian el mismo prefijo. El algoritmo de Best Path Selection determina qué anuncio escoge cada router.

Fuente: [Reflexión de ruta óptima del protocolo de gateway fronterizo \(BGP\) - Cisco](#)

Si dicha información miente, BGP escoge un camino incorrecto, y ahí es donde aparece el *BGP Hijacking*.

Por encima de todo existe una regla aún más básica que opera en el plano de reenvío del router: el Longest Prefix Match (LPM). Cuando un paquete llega con una IP destino, el router busca la red con la que coinciden más bits, sin importar lo que digan los atributos BGP de cada anuncio. Por ejemplo, se elegiría el 10.0.0.0/24 antes que el 10.0.0.0/16. Es una de las principales causas del *BGP Hijacking*. Si un atacante anuncia una red con un prefijo más largo, todo el tráfico le llegaría a él en vez de al destinatario [5].

3. BGP Hijacking

BGP Hijacking ocurre cuando un sistema autónomo malicioso anuncia falsamente prefijos de direcciones IP que no le pertenecen, con el objetivo de redirigir el tráfico de Internet hacia sus propios routers.

Cabe destacar que no cualquiera puede realizar un ataque así. Para producir un secuestro, los atacantes deben controlar o poner en riesgo un router BGP que sirva de puente entre un Sistema Autónomo y otro. Una vez que el anuncio falso es aceptado por un router vecino, se propaga en cascada a través de la red global, haciendo que el secuestro pueda afectar a escala mundial en cuestión de minutos.

Lo que hace al *BGP Hijacking* peligroso no es solo su alcance, sino su invisibilidad: Desde fuera, el tráfico simplemente se encamina por un camino diferente. El usuario no recibe ningún aviso, el servicio puede parecer funcionar con normalidad, y el ataque puede pasar desapercibido. [6]

BGP origin hijacks

Recent potential BGP hijack originated by or affecting ASes registered in Spain ⓘ 🔊 ***

Detected origin	Expected origin(s)	Start time (UTC)	Duration	BGP messages	Prefixes	Actions
AS206866 (ES)	AS211974 (ES)	05/09/2026, 16:30	15 minutes	2 msgs (2 peers)	2a12:9740::/29	🔍 🗑️ 🔄 +
AS206866 (ES)	AS211974 (ES)	05/08/2026, 12:08	2 minutes	2 msgs (2 peers)	2a12:9740::/29	🔍 🗑️ 🔄 +
AS212862 (ES)	AS212017 (ES)	05/08/2026, 08:50	—	18 msgs (18 peers)	185.129.104.0/22	🔍 🗑️ 🔄 +
AS206866 (ES)	AS211974 (ES)	05/07/2026, 21:42	20 hours	1 msg (1 peer)	2a12:9740::/29	🔍 🗑️ 🔄 +
AS207904 (ES)	AS201748 (ES)	05/07/2026, 08:42	—	41 msgs (37 peers)	185.142.14.0/24	🔍 🗑️ 🔄 +
AS211826 (JO)	AS53991 (US) AS198487 (US)	05/06/2026, 13:15	—	2 msgs (1 peer)	69.171.209.0/24...1 more	🔍 🗑️ 🔄 +
AS41397 (ES)	AS8311 (ES)	05/06/2026, 11:50	—	6 msgs (6 peers)	194.143.215.0/24	🔍 🗑️ 🔄 +
AS44431 (ES)	AS209980 (NO)	05/06/2026, 08:35	—	8 msgs (2 peers)	154.58.196.0/24...1 more	🔍 🗑️ 🔄 +
AS206866 (ES)	AS211974 (ES)	05/06/2026, 08:03	2 days	1 msg (1 peer)	2a12:9740::/29	🔍 🗑️ 🔄 +
AS209980 (NO)	AS44431 (ES)	05/06/2026, 07:56	—	8 msgs (2 peers)	154.58.196.0/24...1 more	🔍 🗑️ 🔄 +

Figura 3: Últimos BGP hijacks que, o bien se han originado, o bien afectan a AS de España en el 9 de mayo de 2026.

Fuente: <https://radar.cloudflare.com/routing/anomalies/es#bgp-origin-hijacks>

4. Anatomía del ataque

4.1 Tipos de ataque

No todos los ataques funcionan de la misma manera. Dependiendo de cómo se construye el anuncio falso y de lo que busque el atacante, las técnicas y el impacto cambian enormemente. Por ello, los ataques pueden clasificarse en tres tipos: Según el prefijo anunciado, según la manipulación del camino y según el objetivo del atacante. Estas tres características son independientes y pueden combinarse entre sí. Por ejemplo, el ataque a KLAYswap (ver [Sección 6.4](#)) fue un *sub-prefix hijacking*, no alteró el AS-Path y con objetivo MITM.

4.1.1 Según el tipo de prefijo anunciado

- **Sub-prefix Hijacking (*Secuestro de prefijo*):** El atacante anuncia un rango de direcciones IP más pequeño y específico, por ejemplo un /24, que el dueño legítimo que tiene un /16. Por la regla del Longest Prefix Match (ver [Sección 2.3](#)), los routers priorizan la ruta más específica, por lo que todo el tráfico se desvía hacia el atacante automáticamente. Es la variante más efectiva y la más utilizada en la práctica, como se verá en el caso de Pakistan Telecom (ver [Sección 6.1](#)). [\[8\]](#)
- **Exact Prefix Hijacking (*Secuestro de prefijo exacto*):** El atacante anuncia exactamente el mismo prefijo que el propietario legítimo. En este caso el LPM no decide a favor de ninguno, y la elección dependerá del resto de atributos del Best Path Selection (ver [Sección 2.3](#)), principalmente la longitud del AS-Path. El tráfico, por lo tanto, se decidirá en función de qué ruta resulte más corta para cada router de la red. [\[9\]](#)

4.1.2 Según la Manipulación del Camino (AS Path)

Aparte del prefijo, el atacante puede falsificar el AS-Path para que el anuncio parezca legítimo y de esta manera evadir los mecanismos de detección.

- **Forged-Origin Hijack (*Secuestro de origen falsificado*):** El atacante construye un AS-Path falso en el que aparece el AS de la víctima al final, simulando que el anuncio se ha originado realmente en ella y solo ha atravesado su propio AS de paso. Como el origen declarado es el legítimo, mecanismos como RPKI-ROV (ver [Sección 7.2.2](#)) no detectan el ataque, ya que validan el origen pero no la autenticidad del camino. La adyacencia entre atacante y víctima es ficticia, pero al no firmarse criptográficamente el AS-Path en BGP estándar, no hay forma de comprobarlo. Es el tipo de ataque que motivó el desarrollo de BGPsec (ver [Sección 7.3](#)). [\[7\]](#)
- **Taxonomía “Tipo-X”**
Clasifica el ataque según la distancia entre el sistema autónomo (en saltos de AS), entre el atacante y la víctima dentro del camino falsificado.
 - **Tipo-0 (*Misorigin Hijack*):** El atacante aparece directamente como origen. Es el más fácil de detectar porque el origen no coincide con el propietario real del prefijo.
 - **Tipo-1:** Un sistema autónomo falso separa al atacante de la víctima.
 - **Tipo-2:** Dos sistemas autónomos separan al atacante de la víctima.

- **Tipo-X ($X \geq 1$).** Cuanto mayor es X, más largo es el camino falsificado. Esto reduce la probabilidad de que el ataque sea elegido como mejor ruta, ya que los routers tienden a preferir el menor AS-Path, pero a su vez lo hace mucho más difícil de detectar. [7]

4.1.3 Según el objetivo del atacante

Por último, los ataques también pueden clasificarse según la motivación del atacante, ya que condiciona el tipo de prefijo objetivo y la duración del ataque.

- **Censura o bloqueo.** El atacante busca impedir el acceso a un servicio. Suele combinarse con técnicas de blackholing y se suele dar en contextos políticos. El caso de Pakistan Telecom (ver [Sección 6.1](#)) es el más conocido.
- **Espionaje o interceptación.** El atacante busca capturar el tráfico por causas geopolíticas o de inteligencia. El incidente de China Telecom (ver [Sección 6.2](#)) sería de esta categoría.
- **Fraude económico.** El atacante busca beneficio financiero, normalmente desviando tráfico hacia servidores falsos para robar credenciales y/o cripto activos. Por ejemplo los casos de MyEtherWallet (ver [Sección 6.3](#)) y KLAYswap (ver [Sección 6.4](#)).

4.1.4 Caso especial: Route Leaks

Consisten en la propagación de rutas que no deberían haber sido anunciadas, normalmente por errores de configuración. Aunque su origen suele ser accidental, el efecto puede ser equivalente al de un secuestro deliberado: el tráfico puede llegar a ser controlado por terceros. La diferencia entre un *Route Leak* y un *BGP Hijacking* entonces, está en la intención. Mientras que el primero es involuntario, el segundo es intencionado, pero ambos comparten la misma causa, y es la falta de validación del protocolo. [13]

4.2 ¿Por qué el protocolo es vulnerable por defecto?

Todos los tipos de ataques del apartado anterior provienen de una causa común: BGP no fue diseñado teniendo en cuenta la seguridad. Su arquitectura asume un escenario en el que todos los participantes son honestos. A continuación, se analizan sus debilidades fundamentales.

4.2.1 Diseño basado en la confianza

BGP nació en 1989 con el RFC 1105, momento en el cual Internet era una red mucho más pequeña, formada por unas pocas instituciones académicas y militares. La prioridad era la conectividad y la escalabilidad, siendo la seguridad un factor de baja importancia.

De esta manera, un router BGP acepta como válido cualquier información recibida de un vecino, sin cuestionar si lo que anuncia es cierto o no. [12]

4.2.2 Falta de Autenticación y Verificación

La consecuencia directa de tal diseño es la ausencia de dos mecanismos que hoy en día se consideran básicos en cualquier protocolo:

- **Sin prueba de propiedad:** No existe ningún mecanismo que obligue a una red a demostrar que es la propietaria real de los prefijos IP.
- **Sin validación criptográfica:** El protocolo original no incluye mecanismos para verificar la autenticidad de las rutas. Cualquier sistema autónomo puede suplantar el espacio de direcciones de otro. [12]

Estas dos carencias son precisamente las que las soluciones modernas como RPKI ([Sección 7.2](#)) y BGPsec ([Sección 7.3](#)), entre otras, intentan abordar.

4.2.3 Falta de cifrado en las comunicaciones

Las comunicaciones BGP entre routers no están cifradas y esto las hace susceptibles a:

- **Eavesdropping (Escucha furtiva):** Interceptación de los mensajes de control de enrutamiento.
- **Man-in-the-Middle:** Un tercero manipula la información de enrutamiento mientras viaja entre dos puntos legítimos. [\[12\]](#)

Para mitigar parcialmente estos riesgos, los operadores pueden aplicar mecanismos de autenticación como TCP-MD5 o TCP-AO entre sus routers, aunque ninguno está incluido en el protocolo base ni se aplica de forma universal. [\[19\]](#)

5. Consecuencias

Un *BGP Hijacking* no se limita a un simple error de conexión: Rompe la cadena de confianza sobre la que se sostiene todo el enrutamiento de Internet. Sus consecuencias varían según el tipo de ataque y el objetivo del atacante, pero pueden agruparse en cinco categorías principales [\[6\]\[12\]](#).

5.1 Interceptación de datos y ataques “Man-in-the-Middle” (MITM)

Es la consecuencia más peligrosa, debido a que es muy complicada de detectar. El atacante configura su router para recibir el tráfico, copiarlo o inspeccionarlo, y luego lo reenvía hacia el destinatario legítimo. Tanto el usuario como el servidor creen que la comunicación es directa cuando en realidad hay un intermediario.

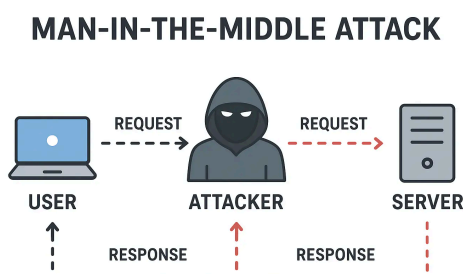


Figura 4: Esquema de un ataque Man-in-the-Middle
Fuente: [Man-in-the-Middle \(MitM\) Attack | TestingDocs](#)

Si el tráfico no está cifrado extremo a extremo, el atacante puede capturar contraseñas, datos bancarios o correos electrónicos, entre otra información. Si la comunicación usa TLS¹ (*Transport Layer Security*) - que es el protocolo que cifra la mayoría de las comunicaciones en la web - todo el contenido en sí queda ilegible, pero los metadatos siguen siendo accesibles[\[6\]](#). Es la técnica que se utilizó en los ataques a MyEtherWallet (ver [Sección 6.3](#)) y KLAYswap (ver [Sección 6.4](#)). [\[12\]](#)

¹ Para más información, véase : [¿Qué es Transport Layer Security? | Protocolo TLS | Cloudflare](#)

5.2 Denegación del servicio y “Blackholing”

Esta consecuencia se basa en la interrupción total del servicio.

El atacante anuncia que su red es la mejor ruta para llegar a un destino. Cuando todo el tráfico le llega, en vez de reenviarlo lo descarta todo, como si lo estuviese enviando hacia un “agujero negro” y el servicio desapareciera de Internet. Puede causar pérdidas millonarias para empresas digitales o impedir que los ciudadanos accedan a servicios críticos como la banca, la sanidad o la administración pública. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el incidente de Pakistan Telecom 2008 (ver [Sección 6.1](#)) [\[11\]](#)

5.3 Degradación del rendimiento e Inestabilidad Global

Aunque el tráfico llegue a su destino, al producirse un *BGP Hijacking* el paquete recorre un camino mucho más largo de lo habitual, provocando un aumento de latencia y/o cuello de botella entre distintos puntos de la red. En el peor de los casos, provocaría pérdida de paquetes y fallos de comunicación.

También se produce un efecto cascada. Es decir, si hay un secuestro en un punto A, puede hacer que los routers del punto B y C tengan que recalcular todas sus rutas constantemente, generando inestabilidad en todo el sistema global de Internet. [\[12\]](#)

5.4 Suplantación de Identidad (Phishing)

A diferencia del MITM, donde el tráfico se intercepta y se reenvía al destino legítimo, en este caso el atacante redirige el tráfico hacia un servidor falso que sustituye completamente al original. La víctima nunca llega al servicio legítimo. Como el desvío se produce a nivel de red (BGP), es muy difícil que los sistemas de protección estándar (antivirus, filtros de navegador, listas negras de DNS) lo detecten, ya que el dominio sigue siendo válido.

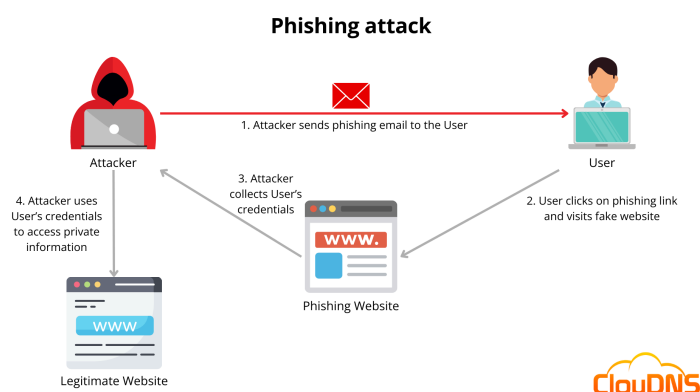


Figura 5: Esquema de un ataque de Phishing.

Fuente : [Understanding Phishing Attack and How to Stay Protected - CloudDNS Blog](#)

Mecanismos como TLS (*Transport Layer Security*) o la PKI² (*Public Key Infrastructure*) - el sistema de certificados que sostiene TLS y gran parte de los servicios tecnológicos - dejan de ser fiables si el enrutamiento puede manipularse, ya que pierden la capacidad de verificar la identidad del servidor. [\[6\]](#) [\[14\]](#)

² Para más información, véase: [What is PKI | Public Key Infrastructure | DigiCert](#)

5.5 Daño a la reputación y pérdida de confianza

Aparte de los daños técnicos, *BGP Hijacking* provoca una bajada de la reputación de la empresa. Muestra una imagen de vulnerabilidad y causa una pérdida de confianza entre los clientes, especialmente en el sector financiero o el de criptomonedas, donde la confianza en la infraestructura es lo más importante. [12]

Por ejemplo, el caso de KLAYswap (ver [Sección 6.4](#)): Además de tener que indemnizar a los usuarios afectados, la plataforma fue cuestionada como servicio seguro, aunque el ataque no explotó ninguna vulnerabilidad en su código sino en la infraestructura de enrutamiento global. [14]

6. Incidentes reales

A lo largo de las últimas dos décadas, *BGP Hijacking* ha protagonizado grandes eventos que han afectado a nivel mundial. Algunos de los más destacables han sido o por problemas de configuración o por ataques externos con fines de espionaje o económicos. Seguidamente, se analizan cuatro de los casos más relevantes que reflejan tanto la magnitud que puede alcanzar este tipo de incidentes, como la evolución en las motivaciones de los atacantes.

6.1 Pakistan Telecom y la caída global de YouTube (2008)

El 24 de febrero de 2008, el gobierno de Pakistán ordenó a sus operadores bloquear el acceso a YouTube por contenido considerado ofensivo. Para ello, Pakistan Telecom (AS17557) anunció internamente la ruta 208.65.153.0/24, más específica que el 208.65.152.0/22 que usaba YouTube (AS36561) [10]. La idea era redirigir el tráfico hacia una especie de agujero negro y bloquear así el acceso dentro del país.

El problema surgió cuando el anuncio terminó saliendo de su AS por error. Su proveedor de tránsito, PCCW Global (AS3491), no aplicó ningún filtro y acabó propagándose hacia el resto de Internet. Por la regla del Longest Prefix Match (explicada en la [Sección 2.3](#)), los routers prefirieron el /24 de Pakistan Telecom frente al /22 de YouTube, provocando que todo el tráfico se desviara hacia Pakistán.

YouTube reaccionó 80 minutos después anunciando dos rutas todavía más específicas: 208.65.153.128/25 y 208.65.153.0/25, [10] para recuperar parte del tráfico y, 2 horas más tarde se resolvió el incidente. Aunque no se trató de un ataque deliberado contra YouTube, el caso es uno de los más citados en la historia de BGP porque demostró tres cosas a la vez: Lo fácil que es desviar tráfico mundial con un solo anuncio, el efecto del LPM cuando se combina con la falta de filtrado, y la ausencia de validación entre proveedores [15]. Estrictamente, este incidente combina un *sub-prefix hijacking* intencional a nivel interno que se transformó en un *route leak* al propagarse globalmente.

6.2 El "secuestro" de China Telecom (2010)

El 8 de abril de 2010, durante 18 minutos, China Telecom (AS23724) anunció a través de BGP cerca de 50.000 prefijos que no le pertenecían. Entre las redes afectadas había direcciones de organismos del gobierno, del ejército de Estados Unidos y de grandes empresas tecnológicas como Dell, Yahoo o Microsoft.

A diferencia del incidente de 2008, en este caso no hubo un prefijo más específico ni un único objetivo. China Telecom anunció directamente rutas que reclamaban un origen falso para esos prefijos, y sus proveedores las aceptaron y propagaron sin aplicar ningún filtro. Como resultado, según el informe oficial de la *U.S.-China Economic and Security Review Commission*³, una parte importante del tráfico mundial pasó por la red de China Telecom durante esos minutos antes de llegar a su destino legítimo.

El incidente generó una fuerte controversia. China Telecom siempre lo atribuyó a un error de configuración, mientras que el informe del Congreso de Estados Unidos no descartó que pudiera haber sido intencionado. El caso marcó un antes y un después en la percepción del BGP Hijacking: dejó de verse como un fallo técnico aislado para empezar a entenderse como una amenaza geopolítica, que se puede utilizar como espionaje masivo o como interceptación de comunicaciones a gran escala. [\[16\]](#)

6.3 MyEtherWallet: hijacking con fines económicos (2018)

El 24 de abril de 2018, durante aproximadamente dos horas, atacantes desviaron el tráfico dirigido a los servidores DNS de Amazon Route 53, encargados de resolver el dominio myetherwallet.com. El operador eNet (AS10297) anunció prefijos de Amazon que no le correspondían, y varios proveedores de tránsito los propagaron sin filtrarlos. [\[17\]](#).

Cuando un usuario intentaba entrar en MyEtherWallet — una cartera de criptomonedas Ethereum —, su consulta DNS no llegaba a Amazon, sino a una réplica controlada por los atacantes que devolvía la IP de un servidor falso alojado en Rusia. Allí se mostraba una página idéntica a la original donde los usuarios introducían sus claves privadas, lo que permitió a los atacantes vaciar sus carteras. En total robaron alrededor de 152.000 dólares [\[17\]](#). A diferencia de los dos casos anteriores, este incidente fue un ataque deliberado con objetivo puramente económico, y supuso el momento en el que el BGP Hijacking dejó de ser un problema teórico o entre estados para convertirse en una herramienta del cibercrimen organizado.

6.4 KLAYswap (2022)

El 3 de febrero de 2022, los atacantes lograron robar aproximadamente 1,9 millones de dólares a usuarios de KLAYswap, una plataforma surcoreana de intercambio de criptoactivos. La técnica volvió a ser un *BGP Hijacking*, pero con un objetivo indirecto: en lugar de atacar a KLAYswap, los atacantes optaron por un ataque de cadena de suministro (*supply chain*), secuestrando prefijos de Kakao Corp, que alojaba una librería JavaScript (kakao.min.js) cargada por la plataforma en cada sesión. [\[14\]](#)

³ [Homepage | U.S.- CHINA | ECONOMIC and SECURITY REVIEW COMMISSION](#)

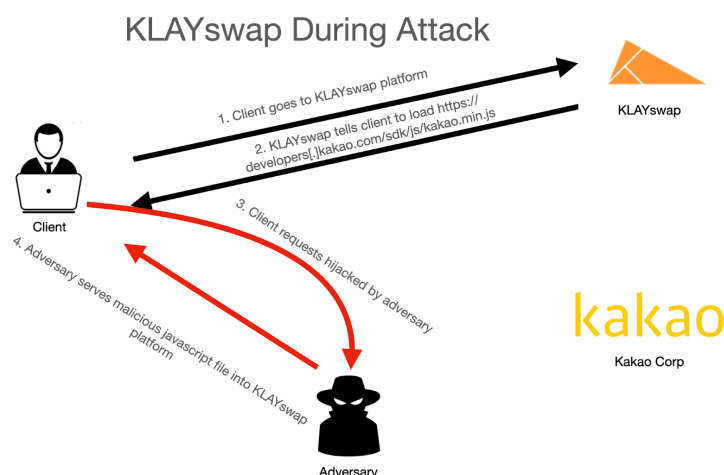


Figura 6: Esquema del ataque a KLAYswap mediante BGP Hijacking.

Fuente : [Attackers exploit fundamental flaw in the web's security to steal \\$2 million in cryptocurrency - CTF Blog](#)

El AS9457 (Dreamline) anunció dos prefijos más específicos pertenecientes a Kakao-211.249.221.0/24 y 121.53.104.0/24 - y, por el Longest Prefix Match, el tráfico hacia developers.kakao.com se redirigió a servidores controlados por los atacantes, que utilizaron una versión modificada de la librería capaz de interceptar las transacciones y desviar los fondos.

Lo más significativo del caso es que tanto KLAYswap como Kakao seguían las prácticas de seguridad recomendadas, incluido el uso de TLS, y aun así el ataque tuvo éxito. Entonces, ¿Cómo se hizo?

Aprovechando el secuestro ya activo, los atacantes solicitaron a una autoridad certificadora (CA) un certificado TLS para el dominio mediante el proceso de **Domain Validation**. Cuando la CA envió la comprobación HTTP estándar para verificar el control del dominio, ese tráfico se redirigió, debido al propio hijack, a los servidores de los atacantes en lugar de a los de Kakao. La CA recibió una respuesta correcta y emitió un certificado legítimo a los atacantes, sin posibilidad de detectar la manipulación. [14][18]

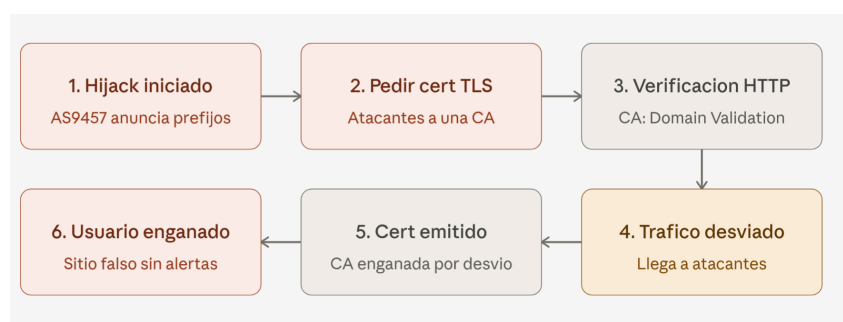


Figura 7: Cronología del ataque a KLAYswap mediante BGP Hijacking, obteniendo un certificado TLS.

Fuente: Elaboración propia a partir de Birge-Lee (2022) con IA [14].

Este caso demostró que el BGP Hijacking puede neutralizar incluso las defensas criptográficas modernas: tanto TLS como la PKI dependen indirectamente de un enrutamiento fiable, de manera que si la capa de red puede manipularse, la cadena de confianza criptográfica que protege el comercio electrónico, la banca online y las plataformas financieras queda igualmente comprometida.

7. Soluciones

Como hemos comentado anteriormente en la [Sección 4.2](#), al diseñar BGP no se tuvo en cuenta la seguridad de Internet. Aunque el protocolo BGP no se puede reemplazar fácilmente, se han implementado capas de seguridad adicionales para transformar el modelo de “confianza ciega” en uno de “confianza verificable”.

7.1 Filtrado de prefijos y ACLs

El filtrado de prefijos es la solución contra el BGP Hijacking más antigua. Su función es simple: un router BGP no debe aceptar ni propagar cualquier anuncio, sino solo aquellos que correspondan a prefijos legítimos según una lista previamente definida. La RFC 7454 [\[19\]](#) establece formalmente las normativas que cualquier operador debe seguir para configurar estos filtros y proteger su red.

El filtrado se aplica de manera bidireccional:

- **Filtrado de entrada (*ingress filtering*)**: El router rechaza cualquier anuncio que recibe de sus vecinos si este no se encuentra en su lista de prefijos esperados. Por ejemplo, un proveedor de tránsito que recibe anuncios de un cliente sólo acepta aquellos prefijos que el cliente tiene asignados.
- **Filtrado de salida (*egress filtering*)**: El router solo anuncia a sus vecinos los prefijos que tiene autorizado para propagar. Esto evita que errores internos de configuración lleguen a propagarse por el resto de la red, como ocurrió en el incidente de Pakistan Telecom en 2008 (ver [Sección 6.1](#)).

Cada operador debe construir estos filtros a partir de información fiable. Las dos principales son:

- **Internet Routing Registry (IRR)**. Base de datos pública mantenida por los RIRs, donde los operadores declaran qué prefijos tienen autorizados para anunciar.
- **Resource Public Key Infrastructure (RPKI)**. Infraestructura criptográfica más moderna que valida automáticamente la autorización de un anuncio, descrita en detalle en la [Sección 7.2](#)

Aparte, la RFC 7454 [\[19\]](#) recomienda aplicar otros filtros complementarios, como el límite máximo de prefijos por sesión (*max-prefix*). Esto cierra automáticamente la sesión BGP si un vecino comienza a anunciar una cantidad anómala de rutas, siendo este un patrón típico de fuga o de secuestro masivo. También recomienda filtrar los ***bogon prefixes***, que son rangos IP reservados o no asignados que nunca deberían aparecer en la tabla global de enrutamiento.

Además, las **Access Control Lists (ACLs)** complementan el filtrado de prefijos a nivel de red. Mientras los filtros BGP controlan qué rutas anuncian y/o aceptan, las ACLs controlan qué direcciones IPs pueden establecer una sesión BGP con el router. Restringir el puerto TCP 179 a una lista cerrada a solo las IPs vecinas controladas reduce drásticamente los ataques, ya que un atacante externo no podría ni abrir una sesión con el router.

A pesar de su utilidad, el filtrado presenta una gran debilidad, y es que depende del operador de que se aplique correctamente. No existe un mecanismo global que obligue ni que verifique su uso. Esto explica por qué incidentes como el de Youtube/Pakistán tuvo tanto alcance mundial: PCCW Global no

aplicó los filtros adecuados a su cliente Pakistan Telecom, y con eso bastó para que el anuncio falso se propagara por todo Internet. Es por ello que el filtrado se considera una condición necesaria pero no suficiente, y se complementa con soluciones criptográficas como RPKI y con iniciativas como MANRS, descritas en las siguientes secciones.

7.2 RPKI

La **Resource Public Key Infrastructure (RPKI)** es la solución más utilizada hoy en día contra el Prefix Hijacking y el Sub-Prefix Hijacking (ver [Sección 4.1.1](#)). Su existencia se debe a una limitación que presentan los routers BGP: No pueden verificar si el AS que origina un prefijo tiene autorización para ello. Este problema fue resuelto por el IETF mediante la RFC 6480, publicada en febrero de 2012. [\[20\]](#)

RPKI no verifica la identidad de un AS. Es decir, no comprueba que un AS sea realmente quien dice ser, sino que verifica si un AS en concreto tiene autorización para anunciar un prefijo determinado [\[21\]](#). Esta distinción es importante ya que define el alcance y las limitaciones de esta solución, y será lo que motive el desarrollo de otras soluciones como BGPsec. [\[25\]](#)

Para conseguirlo, RPKI reaprovecha la jerarquía de distribución de los recursos de Internet. La IANA delega bloques de direcciones a los RIRs, estos a los Local Internet Registries (LIRs) y, finalmente, a los operadores. Cuando una entidad —típicamente un ISP— necesita recursos de Internet, los solicita a su RIR correspondiente. Una vez aprobada la solicitud, el RIR asigna las direcciones IP y ASNs solicitados y genera un certificado X.509 que valida el derecho legítimo de esa entidad a utilizarlos [\[22\]\[23\]](#). Con ese certificado, el operador puede crear *Route Origin Authorizations* (ROAs), que son documentos firmados digitalmente que especifican qué ASN está autorizado a anunciar cada bloque de IPs asignado. Estos certificados y ROAs se almacenan en repositorios públicos gestionados por los propios RIRs, que los sincronizan entre sí mediante protocolos como *rsync* o *RRDP*, garantizando que la información sea accesible y consistente en todo el mundo [\[22\]\[23\]](#).

7.2.1 ROA (Route Origin Authorization)

Un ROA es un objeto criptográfico firmado digitalmente que el titular de un bloque de direcciones IP crea a través del portal del RIR correspondiente. En él se declara qué ASN tiene autorización para originar ese bloque de IPs, junto con la longitud máxima de prefijo permitida (*maxLength*) y el periodo de validez del objeto. [\[20\]\[23\]](#)

El atributo *maxLength* determina hasta qué punto puede el AS subdividir y anunciar el prefijo. Por ejemplo, si un ISP posee el 192.0.2.0/24 y define un *maxLength* de /24, ningún AS podrá anunciar subredes más específicas, como un /25. Sin embargo, si ese valor se configura de una manera demasiado permisiva, se podría dar paso al Sub-Prefix Hijacking, aún utilizando RPKI. [\[21\]](#)

Por este motivo, la RFC 9319 [\[30\]](#) recomienda publicar un ROA por cada prefijo que se anuncia, evitando el uso de *maxLength* o ajustándolo a la longitud exacta del prefijo. De esta manera, cualquier intento de anunciar un sub-prefijo más específico resulta automáticamente *Invalid*, cerrando la ventana que los atacantes podrían aprovechar.

Una vez creado, el ROA se almacena en el repositorio del RIR correspondiente y se sincroniza automáticamente con los repositorios globales mediante los protocolos descritos anteriormente.

7.2.2 ROV (Route Origin Validation)

El ROV es el proceso mediante el cual los operadores de red verifican los anuncios BGP que reciben, comparándolos con los ROAs almacenados en los repositorios. Para ello, el operador instala un software de código abierto como *Routinator* (NLnet Labs) u *OctoRPKI* (Cloudflare) — que descarga periódicamente todos los ROAs disponibles y construye una tabla de consulta local. Cuando el router recibe un anuncio BGP, lo compara con esa tabla y le asigna uno de estos tres estados [20][21]:

- **Válido** (*Valid*): El prefijo y el ASN de origen coinciden con un ROA existente y la longitud del prefijo respeta el *maxLength* definido. El anuncio se acepta.
- **Inválido** (*Invalid*): Existe un ROA para ese prefijo pero el ASN no coincide, o la longitud del prefijo supera el *maxLength* permitido. El anuncio se descarta.
- **No encontrado** (*NotFound*): No existe ningún ROA para ese prefijo. El anuncio se acepta por compatibilidad con operadores que aún no han desplegado RPKI.

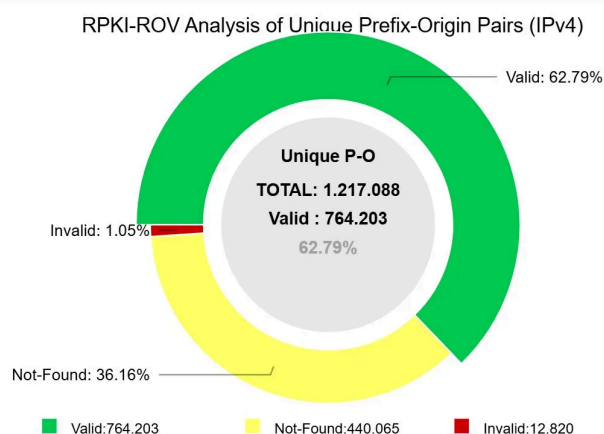


Figura 8: Análisis global de RPKI - ROV para IPv4.⁴

Fuente : [NIST RPKI Monitor](#)

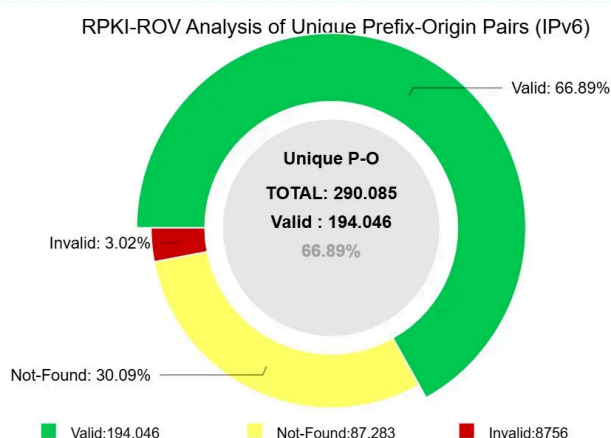


Figura 9: Análisis global de RPKI - ROV para IPv6.

Fuente : [NIST RPKI Monitor](#)

⁴ Nota: Los datos del NIST RPKI Monitor se actualizan en tiempo real. Los porcentajes indicados en las figuras 8 y 9 corresponden a la consulta realizada el 8 de mayo de 2026 a las 00:00h.

El estado *NotFound* es la principal limitación de los ROV hoy en día. Según las Figuras 8 y 9, tanto en IPv4 como en IPv6 más del 36% y el 30% de los pares prefijo-origen, respectivamente, no tienen ROA creado, lo que significa que un BGP Hijacking sobre esos prefijos pasaría desapercibido para cualquier router que valide con RPKI. A pesar de ello, la tendencia es positiva: El porcentaje de prefijos con estado *Valid* ha aumentado más de un 50% tanto en IPv4 (Figura 10) como en IPv6 (Figura 11) en los últimos siete años.

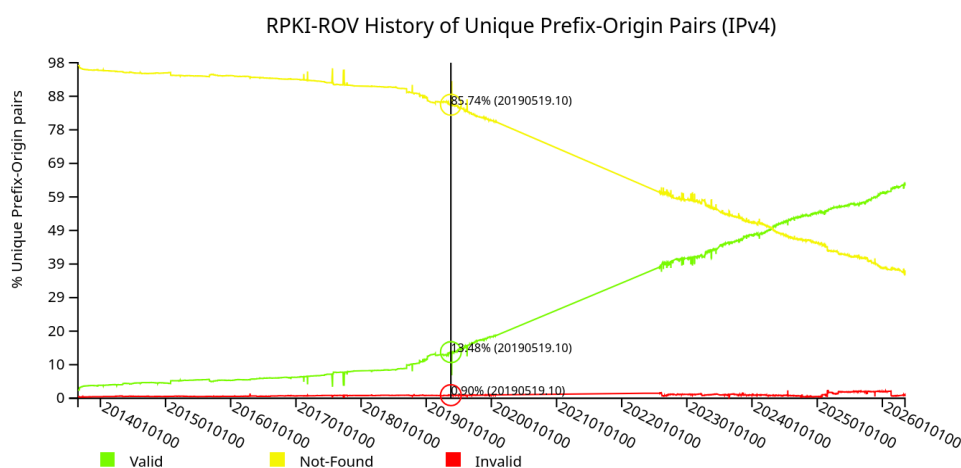


Figura 10: Histograma de RPKI - ROV para IPv4.

Fuente : [NIST RPKI Monitor](#)

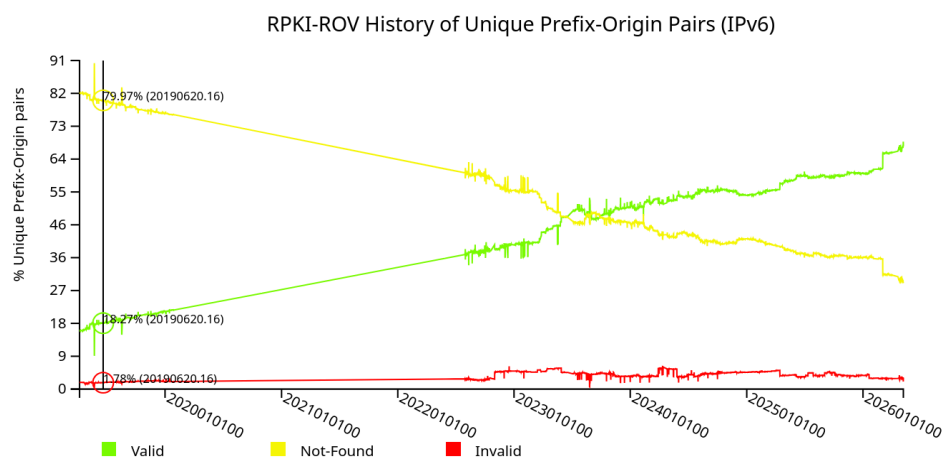


Figura 11: Histograma de RPKI - ROV para IPv6.

Fuente : [NIST RPKI Monitor](#)

Un ejemplo concreto de ataque que RPKI habría podido prevenir es el de MyEtherWallet (ver [Sección 6.3](#)). En aquel incidente, el operador eNet (AS10297) anunció prefijos pertenecientes a Amazon sin tener autorización para ello. Si Amazon hubiera publicado ROAs para esos prefijos y los proveedores hubieran aplicado ROV, el anuncio de eNet habría sido marcado como *Invalid* y se habrían descartado automáticamente, impidiendo el robo de criptomonedas [\[17\]](#)[\[21\]](#).

7.3 BGPsec

BGPsec surge debido a la limitación más importante de RPKI: aunque este valida el origen de un anuncio, no verifica la autenticidad del camino que dicho anuncio ha recorrido. Esto hace que ataques como el *Forged-Origin Hijack* (ver [Sección 4.1.2](#)) sigan siendo posibles incluso usando RPKI, ya que el atacante puede construir un AS-Path falso que declare al AS víctima como origen y pasar la validación de RPKI - ROV. BGPsec fue diseñado precisamente para solucionar este problema y fue estandarizado por el IETF mediante la RFC 8205 en 2017 [\[25\]](#).

Su funcionamiento se basa en la firma criptográfica del AS-Path completo. Cada AS que propaga un anuncio BGP añade su firma digital al mensaje UPDATE antes de reenviarlo al siguiente. Para que los routers puedan firmar y validar los UPDATES, tienen que obtener primero un certificado para el router de parte del RIR [\[26\]](#).

El destinatario puede verificar la cadena de firmas utilizando las claves públicas almacenadas en RPKI. Si alguna firma falla o el AS-Path ha sido manipulado, el router lo descarta automáticamente. A diferencia del RPKI, que solo verifica el par prefijo-origen, con BGPsec se garantiza que cada salto es legítimo y que ningún AS ha sido añadido de manera fraudulenta. [\[25\]](#)

A pesar de sus ventajas, BGPsec apenas se ha desplegado. Las razones principales son :

- Debido al elevado **coste computacional**. Generar y verificar firmas criptográficas en cada mensaje UPDATE supone una carga significativa en los routers, teniendo en cuenta que en la red global se procesan millones de actualizaciones al día.
- El problema del **“todo o nada”**. BGPsec solo protege el camino completo si todos los AS que conforman el camino lo han implementado. Esto provoca una falta de incentivos. Es decir, si los vecinos de un operador no han desplegado BGPsec, este operador no obtendría ningún beneficio en implementarlo. [\[26\]](#)

Por estas razones, BGPsec se considera hoy una solución técnicamente correcta pero muy complicada de llevarla a la práctica. Esto hace que soluciones como MANRS tengan más importancia como mecanismo de coordinación global y que se estén desarrollando otras soluciones como ASPA.

7.4 La iniciativa de MANRS

Todas las soluciones vistas hasta ahora solo son útiles si los proveedores de Internet las aplican. Para promover su adopción, en 2014 se lanzó la iniciativa **MANRS (*Mutually Agreed Norms for Routing Security*)**, un compromiso voluntario entre distintos operadores de red para mejorar la seguridad del enrutamiento global. Fue impulsada originalmente por la *Internet Society*, y desde 2024 se encuentra gestionada por la **Global Cyber Alliance** [\[27\]\[28\]](#).

MANRS no aplica tecnologías nuevas, sino que promueve un acuerdo de buenas prácticas. Sus miembros se comprometen a implementar cuatro acciones fundamentales:

- **Filtering**: Aplicar filtrado de prefijos a clientes y peers (ver [Sección 7.1](#)).
- **Anti-spoofing**: Prevenir que el tráfico con direcciones IP falsificadas salga de la propia red.
- **Coordination**: Mantener datos de contacto técnicos públicos y actualizados para responder rápidamente ante incidentes.
- **Global validation**: Publicar ROAs y validar los anuncios recibidos con RPKI .

La iniciativa cuenta con cuatro programas adaptados a: Operadores de red, *Internet Exchange Points* (IXPs), proveedores de cloud y CDN, y fabricantes de equipos [27]. A día de hoy, cuenta con cientos de organizaciones participantes en todo el mundo, lo que la convierte en el principal mecanismo comunitario de gobernanza de la seguridad del enrutamiento. Si los proveedores implicados en el incidente de Pakistan Telecom (ver [Sección 6.1](#)) hubieran aplicado las prácticas que hoy promueve MANRS, especialmente el filtrado de prefijos, el anuncio falso nunca se habría propagado más allá de Pakistán.

Sin embargo, el éxito de MANRS depende de un factor crítico: Es voluntaria y no existe ningún mecanismo de enforcement estricto. El caso de KLAYswap (ver [Sección 6.4](#)) es revelador en este sentido: Zayo (AS6461), uno de los proveedores implicados en el ataque, era participante oficial de MANRS y, aun así, propagó los anuncios maliciosos de Dreamline. El propio equipo de MANRS reconoció el fallo en su análisis del incidente y solicitó explicaciones a Zayo [18]. Esto pone de manifiesto que MANRS solo es eficaz si sus miembros aplican realmente las prácticas a las que se comprometen, y que la seguridad del enrutamiento global sigue dependiendo de la responsabilidad individual de cada operador.

7.5 ASPA (Autonomous System Provider Authorization)

Ante las dificultades de despliegue de BGPsec, el grupo SIDROPS del IETF está estandarizando una alternativa más ligera: ASPA. A diferencia de BGPsec, ASPA no firma criptográficamente cada salto del AS-Path. En su lugar, permite a cada AS publicar en RPKI una lista de sus proveedores de tránsito autorizados. Los routers pueden entonces verificar si el AS-Path recibido es coherente con esas relaciones declaradas: si una ruta atraviesa una relación cliente-proveedor que nadie ha autorizado, se considera inválida. Esto detecta gran parte de los *Forged-Origin Hijacks* y los *Route Leaks* (ver [Sección 4.1.4](#)) sin requerir cambios en el formato de los mensajes BGP ni firmas en cada UPDATE.

Aunque las especificaciones de ASPA siguen siendo Internet-Drafts a fecha de mayo de 2026, poco a poco se está implementando: RIPE NCC integró ASPA en su RPKI Dashboard en diciembre de 2025, y ARIN hizo lo mismo en enero de 2026. Sin embargo, al ser una solución muy reciente, su adopción es todavía mínima: menos del 1% de los ASN globales han publicado objetos ASPA. Como ocurre con cualquier mecanismo de seguridad por capas, su efectividad será proporcional al porcentaje de operadores que lo implementen.

7.6 Detección y Monitorización

Existen sistemas de monitorización pasiva que observan continuamente la tabla global de enrutamiento y alertan cuando aparecen anuncios sospechosos: cambios de origen inesperados, prefijos más específicos que de costumbre o caminos anómalos. Algunos de los más utilizados son **RouteViews** [31], **Cloudflare Radar** [33], **RIPE RIS** [32] y proyectos académicos como **ARTEMIS** [7]. Estas herramientas no impiden el ataque, pero permiten que el operador legítimo lo detecte en cuestión de minutos y pueda contraanunciar prefijos más específicos para recuperar el tráfico, como hizo YouTube durante el incidente de 2008 (ver [Sección 6.1](#)).

Si combinamos mecanismos como RPKI, BGPsec o ASPA junto con la monitorización en tiempo real, creamos una defensa muy robusta frente al BGP Hijacking.

8. Conclusiones

Una vez se ha finalizado el trabajo de investigación, se han extraído las siguientes conclusiones:

BGP Hijacking no es una vulnerabilidad puntual del protocolo, sino una consecuencia directa de su diseño. En 1989 era razonable confiar en los pocos participantes que formaban Internet, pero la decisión de no contemplar el factor de seguridad ha condicionado el desarrollo de Internet hasta ahora, ya que se han tenido que construir capa por capa mecanismos de seguridad sobre el protocolo. Cualquier protocolo importante que se diseñe en el futuro debería tener la seguridad como requisito desde el principio.

Las soluciones existentes que se han visto en el trabajo (filtrado de prefijos, RPKI, BGPsec y la iniciativa MANRS) funcionan, pero todas dependen de que los operadores las apliquen correctamente. RPKI ha demostrado ser la medida más extendida en los últimos años, con más del 60% de los prefijos cubiertos según los datos del NIST [\[24\]](#). Sin embargo, sigue habiendo un porcentaje importante de prefijos sin proteger, y el propio diseño de RPKI no cubre la autenticidad del camino, provocando que se pueda atacar con *Forged-Origin Hijack*.

BGPsec se presenta como la solución más completa. Sin embargo, es muy complicado llevarlo a la práctica debido al elevado coste computacional y a que solo funciona si todos los AS del camino lo implementan. Aun así, dada la velocidad con la que avanza la tecnología, no descartamos que en el futuro la carga computacional pueda dejar de ser un obstáculo, por ejemplo con ASPA, que ofrece un equilibrio más razonable entre la seguridad y la implementación. Pero mientras tanto, soluciones como RPKI y MANRS continuarán siendo las principales.

A pesar de estos fallos, BGP sigue siendo (y probablemente seguirá siendo) el protocolo que sostiene el enrutamiento global. La razón no es solo técnica, sino también histórica: cualquier alternativa requeriría una coordinación a nivel mundial. Por eso, la mejor estrategia no sería sustituir BGP – ya que con lo que es a día de hoy Internet, sería prácticamente imposible – sino seguir añadiendo capas de seguridad sobre él y fomentar la adopción global de buenas prácticas.

Además, observando la cronología de los grandes incidentes analizados en la Sección 6, podemos ver que los ataques son cada vez de mayor magnitud y, al mismo tiempo, más difíciles de detectar, ya que al usuario final no se le notifica nada y la red sigue funcionando con normalidad.

A partir del BGP Hijacking, podemos ver que el modelo descentralizado de Internet, precisamente lo que permite que la red sea robusta y escalable y que ninguno lo controle todo, es también lo que dificulta su protección, ya que no existe ninguna autoridad capaz de imponer medidas de seguridad de manera obligatoria.

En definitiva, la seguridad del enrutamiento de Internet no es un problema que pueda resolverse con una sola tecnología, sino mediante la responsabilidad y el compromiso de cada operador. Cuanto mayor utilicen las medidas existentes, menores serán las posibilidades de los atacantes. Aunque a día de hoy eliminar por completo este tipo de incidentes siga siendo un objetivo lejano, no descartamos que en el futuro pueda llegar a alcanzarse.

9. Bibliografia

- [1] Rekhter, Y., Li, T., & Hares, S. (Eds.). (2006). A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4) (RFC 4271). Internet Engineering Task Force. [RFC 4271 - A Border Gateway Protocol 4 \(BGP-4\)](#)
- [2] Barceló Ordinas, J. M. (s. f.). PI-Grau (Internet Protocols), Tema 1 [Transparencies de classe]. Departament de Arquitectura de Computadors, Universitat Politècnica de Catalunya.
- [3] Vohra, Q., & Chen, E. (2012). BGP Support for Four-Octet Autonomous System (AS) Number Space (RFC 6793). Internet Engineering Task Force. [RFC 6793 - BGP Support for Four-Octet Autonomous System \(AS\) Number Space](#)
- [4] Barceló Ordinas, J. M., & Cerdà Alabern, L. (s. f.). Laboratori de Protocols d'Internet (PI-Grau) [Material docente]. Grau en Enginyeria Informàtica, Facultat d'Informàtica de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya.
- [5] Fuller, V., & Li, T. (2006). Classless Inter-domain Routing (CIDR): The Internet Address Assignment and Aggregation Plan (RFC 4632). Internet Engineering Task Force. [RFC 4632 - Classless Inter-domain Routing \(CIDR\): The Internet Address Assignment and Aggregation Plan](#)
- [6] Cloudflare. (s. f.). ¿Qué es el secuestro de BGP? Cloudflare Learning Center. Recuperado el 6 de mayo de 2026, de [¿Qué es el secuestro de BGP? | Cloudflare](#)
- [7] Holterbach, T., Hesse, T., Vissicchio, S., Bühler, T., & Vanbever, L. (2024). A System to Detect Forged-Origin BGP Hijacks. En Proceedings of the 21st USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI '24). [A System to Detect Forged-Origin BGP Hijacks](#)
- [8] Cho, S., Fontugne, R., Cho, K., Dainotti, A., & Gill, P. (2019). BGP Hijacking Classification. En 2019 Network Traffic Measurement and Analysis Conference (TMA).
- [9] Siddiqui, A. (2020, 9 de septiembre). What is BGP Prefix Hijacking? (Part 1). MANRS. <https://manrs.org/2020/09/what-is-bgp-prefix-hijacking-part-1>
- [10] Cestarelli, V., & Cestarelli, V. (2025, 28 enero). *Cyber hijacking: Detecting BGP spoofs with KeyLines*. Cambridge Intelligence. [Cyber Hijacking: Detecting BGP Spoofs With KeyLines SDK](#)
- [11] *BGP Hijacking: Understanding Threats to Internet Routing*. (2026, 23 febrero). Kentik. <https://www.kentik.com/kentipedia/bgp-hijacking>
- [12] IPXO. (s. f.). Understanding BGP Vulnerabilities: The Hidden Threats to Internet Stability. IPXO Blog. Recuperado el 6 de mayo de 2026, de <https://www.ipxo.com/blog/understanding-bgp-vulnerabilities-the-hidden-threats-to-internet-stability>
- [13] Sriram, K., Montgomery, D., McPherson, D., Osterweil, E., & Dickson, B. (2016). Problem Definition and Classification of BGP Route Leaks (RFC 7908). Internet Engineering Task Force. [RFC 7908 - Problem Definition and Classification of BGP Route Leaks](#)
- [14] Birge-Lee, H. (2022, 9 de marzo). Attackers Exploit Fundamental Flaw in the Web's Security to Steal \$2 Million in Cryptocurrency. Princeton CITP Blog. [Attackers Exploit Fundamental Flaw in the Web's Security to Steal \\$2 Million in Cryptocurrency](#)

- [15] RIPE NCC. (2008, 17 de marzo). YouTube Hijacking: A RIPE NCC RIS Case Study. <https://www.ripe.net/about-us/news/youtube-hijacking-a-ripe-ncc-ris-case-study>
- [16] U.S.-China Economic and Security Review Commission. (2010). 2010 Report to Congress. Washington, D.C. [2010 Annual Report to Congress | U.S.- CHINA | ECONOMIC and SECURITY REVIEW COMMISSION](#)
- [17] Poinsignon, L. (2018, 24 de abril). BGP Leaks and Cryptocurrencies. Cloudflare Blog. [BGP leaks and cryptocurrencies](#)
- [18] Siddiqui, A. (2022, 17 de febrero). KlaySwap – Another BGP Hijack Targeting Crypto Wallets. MANRS. [KlaySwap - Another BGP Hijack Targeting Crypto Wallets - MANRS](#)
- [19] Durand, J., Pepelnjak, I., & Doering, G. (2015). BGP Operations and Security (RFC 7454). Internet Engineering Task Force. [RFC 7454 - BGP Operations and Security](#)
- [20] Lepinski, M., & Kent, S. (2012). An Infrastructure to Support Secure Internet Routing (RFC 6480). Internet Engineering Task Force. [RFC 6480 - An Infrastructure to Support Secure Internet Routing](#)
- [21] Siddiqui, A. (2020, 25 de septiembre). Mitigating Prefix Hijacks with RPKI (Part 2). MANRS. [Mitigating prefix hijacks with RPKI \(Part 2\) - MANRS](#)
- [22] INCIBE-CERT. (s. f.). RPKI: blindando las rutas de Internet contra los atacantes. [RPKI](#)
- [23] RIPE NCC. (s. f.). What is RPKI? [what-is-rpki](#)
- [24] National Institute of Standards and Technology. (2026). RPKI Monitor — Global Analysis. Recuperado el 8 de mayo de 2026, de [NIST RPKI Monitor](#)
- [25] Lepinski, M., & Sriram, K. (Eds.). (2017). BGPsec Protocol Specification (RFC 8205). Internet Engineering Task Force. [RFC 8205 - BGPsec Protocol Specification](#)
- [26] Sidn (s. f.). *SIDN - Het bedrijf achter .nl*. SIDN - The Company Behind .NL. [BGPsec](#)
- [27] MANRS. (s. f.). Mutually Agreed Norms for Routing Security. Recuperado el 8 de mayo de 2026, de [MANRS - GCA | Global Cyber Alliance](#)
- [28] Global Cyber Alliance. (s. f.). MANRS. Recuperado el 8 de mayo de 2026, de [MANRS - GCA](#)
- [29] Snijders, J., Azimov, A., Uskov, E., Bush, R., Housley, R., & Maddison, B. (2026). *A Profile for Autonomous System Provider Authorization* (draft-ietf-sidrops-aspa-profile-26). Internet Engineering Task Force. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-sidrops-aspa-profile/>
- [30] Gilad, Y., Goldberg, S., Sriram, K., Snijders, J., & Maddison, B. (2022, 1 octubre). *RFC 9319: The Use of maxLength in the Resource Public Key Infrastructure (RPKI)*. [RFC 9319: The Use of maxLength in the Resource Public Key Infrastructure \(RPKI\)](#)
- [31] *RouteViews – University of Oregon RouteViews Project*. (s. f.). [RouteViews](#)
- [32] *Routing Information Service (RIS)*. (s. f.). RIPE Network Coordination Center. [RIS - RIPE NCC](#)
- [33] Cloudflare. (s. f.). Cloudflare Radar — BGP. Recuperado el 9 de mayo de 2026, de Routing [Information Worldwide | Cloudflare Radar](#)